

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**



BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG BÁN HÀNG

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Ngày sinh	Lớp
1	1871070015	Lý Minh Tuyết	11/10/2006	HTTT 18-01
2	1871070006	Nguyễn Bạch Dương	09/09/2006	HTTT 18-01

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2025

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**



BÀI TẬP LỚN

TÊN HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG BÁN HÀNG

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Ngày sinh	Điểm	
				Bảng số	Bảng chữ
1	1871070015	Lý Minh Tuyết	11/10/2006		
2	1871070006	Nguyễn Bạch Dương	09/09/2006		

CÁN BỘ CHẤM THI 1

CÁN BỘ CHẤM THI 2

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiện nay, dữ liệu đã được khẳng định là nguồn tài nguyên chiến lược, là yếu tố cốt lõi quyết định khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững của bất kỳ tổ chức nào. Đặc biệt, đối với các hệ thống kinh doanh và bán hàng, việc quản lý một khối lượng dữ liệu khổng lồ và phức tạp liên quan đến sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, và nhân viên đòi hỏi một giải pháp quản lý tập trung và đáng tin cậy. Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu (DBMS) ra đời như một phần mềm trung gian toàn diện, không chỉ cho phép lưu trữ, mà còn cung cấp cơ chế định nghĩa, xây dựng, thao tác, và kiểm soát truy cập vào dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán, an toàn và bảo mật thông tin.

Bài tập lớn học phần Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu này, dưới sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Nguyễn Ngọc Ân, tập trung vào việc nghiên cứu chuyên sâu, thiết kế và triển khai một nền tảng cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Quản lý Bán hàng trên môi trường Microsoft SQL Server. Đề tài đã hoàn thành xuất sắc các giai đoạn từ việc phân tích chi tiết yêu cầu nghiệp vụ quản lý bán hàng, thiết kế mô hình thực thể quan hệ (ER), cho đến việc cài đặt cấu trúc 7 bảng dữ liệu hoàn chỉnh. Điểm nổi bật là việc áp dụng thành công các công nghệ CSDL nâng cao như việc sử dụng Trigger để tự động cập nhật tồn kho ngay sau khi tạo chi tiết đơn hàng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán tức thời của giao dịch, triển khai Stored Procedure và Function để đóng gói các logic nghiệp vụ phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách tạo Index trên các cột tìm kiếm thường xuyên và thiết lập cơ chế Quản lý bảo mật và phân quyền chi tiết (GRANT/DENY) tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.

Toàn bộ quá trình thực hiện không chỉ củng cố kiến thức lý thuyết về vai trò và kiến trúc của HQTCSDL, mà còn rèn luyện kỹ năng thực tế trong việc vận dụng T-SQL để xây dựng và quản trị một hệ thống dữ liệu có khả năng phục hồi (Backup & Restore), sẵn sàng cho việc tích hợp với ứng dụng thực tế.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	3
MỤC LỤC	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	9
1. Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	9
1.1. Vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.	10
1.2. Các chức năng chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.	11
1.3. Kiến trúc tổng quát của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	11
1.3.1. Query Processor (Bộ xử lý truy vấn).....	11
1.3.2. Storage Manager (Bộ quản lý lưu trữ)	12
1.3.3. Disk Storage (Lưu trữ vật lý)	12
1.4. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến	13
2. Vai trò của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong đề tài.....	14
2.1. Vai trò của cơ sở dữ liệu.....	14
2.1.1. Mô hình hóa toàn diện thực thể kinh doanh	14
2.1.2. Thiết lập các ràng buộc tham chiếu.....	15
2.2. Vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu	15
2.2.1. Hỗ trợ phân tích báo cáo chuyên sâu.....	15
2.2.2. Đảm bảo tính chuyên sâu	16
2.2.3. Quản lý quyền hạn và bảo mật nhiều lớp	16
3. Công cụ và công nghệ được sử dụng trong dự án	17
3.1. Ngôn ngữ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS).....	17
3.2. Các đối tượng CSDL cơ bản	17

3.3. Công nghệ và đối tượng CSDL nâng cao.....	19
4. Bảng phân công	20
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	22
1. Phân tích và yêu cầu cơ sở dữ liệu	22
1.1. Quản lý danh mục và sản phẩm.....	22
1.2. Quản lý đối tác.....	22
1.3. Quản lý nhân viên và phân quyền	22
1.4. Quản lý bán hàng.....	22
1.5. Yêu cầu về toàn vẹn dữ liệu	23
2. Các chức năng chính của hệ thống	23
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	25
1. Thiết kế mô hình thực thể quan hệ (ER)	25
2. Chuyển đổi mô hình ER thành lược đồ quan hệ.....	26
3. Cấu trúc các bảng dữ liệu	27
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU	32
1. Tạo cơ sở dữ liệu	32
2. Tạo cấu trúc các bảng	32
3. Chèn dữ liệu mẫu.....	33
4. Sơ đồ cơ sở dữ liệu	35
CHƯƠNG 5. CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO.....	36
1. Cài đặt các chỉ mục.....	36
2. Views	36
3. Thủ tục (Stored Procedures).....	37

4. Hàm người dùng định nghĩa (User Defined Functions)	38
5. Trigger (Trình kích hoạt)	39
CHƯƠNG 6. BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU	41
1. Quản lý người dùng và quyền truy cập	41
2. Bảo mật cơ sở dữ liệu	42
3. Quản lý sao lưu và phục hồi	43
4. Quản lý hiệu suất cơ sở dữ liệu	44
KẾT LUẬN.....	46
1. Tóm tắt kết quả	46
1.1. Thiết kế và cài đặt cấu trúc cơ sở dữ liệu	46
1.2. Tự động hóa và nâng cao nghiệp vụ.....	46
1.3. Quản trị, bảo mật và hiệu suất	47
2. Khuyến nghị	47
2.1. Cải tiến hệ thống và logic nghiệp vụ	47
2.2. Quản trị và hiệu suất nâng cao	48
2.3. Nghiên cứu và mở rộng sau này	49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	50

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý dữ liệu một cách hiệu quả	9
Hình 2. Vai trò và tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	10
Hình 3. Kiến trúc của DBMS	13
Hình 4. Lược đồ quan hệ	25
Hình 5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu	35
Hình 6. Kết quả của view	37
Hình 7. Xem trạng thái trước khi gọi	38
Hình 8. Xem trạng thái sau khi gọi.....	38
Hình 9. Tổng giá trị của đơn hàng MaDH=4	39
Hình 10. Trước khi Trigger	40
Hình 11. Sau khi Trigger	40

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu.....	14
Bảng 2. Ngôn ngữ và HQTCSDDL trong đề tài	17
Bảng 3. Các đối tượng CSDL	18
Bảng 4. Quản trị và hiệu suất	20
Bảng 5. Các mối quan hệ của thực thể	26

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Trong kỷ nguyên số hiện nay, dữ liệu được xem là một trong những tài sản quý giá nhất của mỗi tổ chức. Tuy nhiên, việc lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả không hề đơn giản, đặc biệt khi lượng thông tin ngày càng lớn và phức tạp. Để giải quyết vấn đề này, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System – DBMS) ra đời như một giải pháp toàn diện, cho phép tổ chức dữ liệu có cấu trúc, dễ dàng truy xuất, đồng thời đảm bảo tính nhất quán, an toàn và bảo mật.

Về bản chất, DBMS là một phần mềm trung gian giữa người dùng (hoặc ứng dụng) và cơ sở dữ liệu vật lý. Nó cho phép người dùng định nghĩa, xây dựng, thao tác và kiểm soát truy cập vào dữ liệu mà không cần quan tâm đến cách dữ liệu được lưu trữ trong phần cứng. Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm sản phẩm trên một trang thương mại điện tử, hệ thống DBMS sẽ chịu trách nhiệm truy xuất dữ liệu sản phẩm, thông tin tồn kho, giá cả, hình ảnh... từ các bảng dữ liệu bên trong hệ thống cơ sở dữ liệu.



Hình 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp các công cụ và chức năng để quản lý dữ liệu một cách hiệu quả

1.1. Vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức, khai thác và bảo vệ dữ liệu của mọi hệ thống thông tin. Một số vai trò chính bao gồm:

Cải thiện khả năng chia sẻ dữ liệu: Nhiều người dùng hoặc ứng dụng có thể truy cập cùng một tập dữ liệu mà không gây xung đột hay mất mát thông tin.

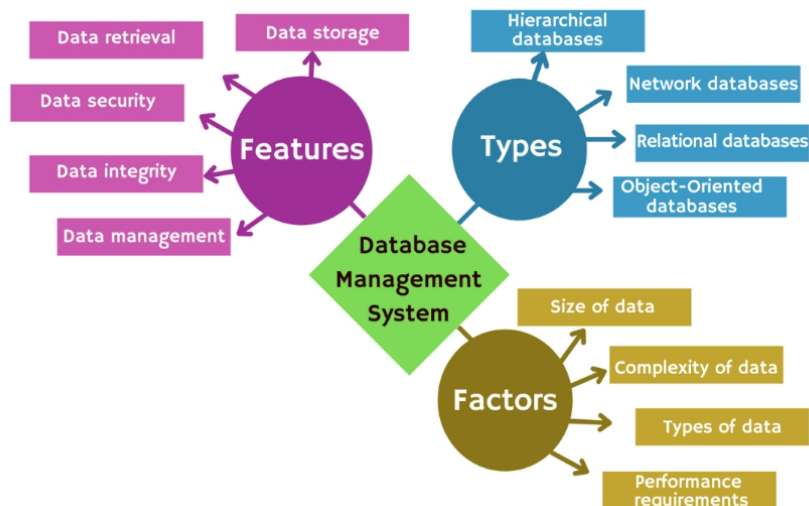
Tăng cường bảo mật dữ liệu: DBMS cung cấp cơ chế xác thực, phân quyền, mã hóa và kiểm soát truy cập, đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới được phép thao tác trên dữ liệu nhạy cảm.

Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán: Dữ liệu được quản lý tập trung, giảm thiểu trùng lặp, đảm bảo mối quan hệ logic giữa các bảng luôn đúng đắn và cập nhật đồng bộ.

Hỗ trợ ra quyết định: Nhờ khả năng lưu trữ dữ liệu lớn và truy xuất nhanh, DBMS giúp nhà quản lý khai thác thông tin hữu ích để ra các quyết định kịp thời và chính xác.

Khả năng dự phòng và khôi phục: Khi xảy ra sự cố như mất điện, lỗi hệ thống hay tấn công mạng, DBMS hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn.

Tăng hiệu suất cho người dùng cuối: Các công cụ hỗ trợ như trình quản lý truy vấn, trình tối ưu hóa và công cụ báo cáo giúp người dùng thao tác dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức.



Hình 2. Vai trò và tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.2. Các chức năng chính của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Một hệ quản trị CSDL hiện đại thường bao gồm nhiều chức năng phức tạp, được tổ chức thành các nhóm sau:

Lưu trữ và tổ chức dữ liệu: Cung cấp mô hình dữ liệu (quan hệ, phân cấp, hướng đối tượng, NoSQL...) để định nghĩa cấu trúc và mối quan hệ giữa các thực thể.

Quản lý truy vấn dữ liệu: Cho phép người dùng sử dụng ngôn ngữ truy vấn (như SQL) để thêm, xóa, cập nhật và tìm kiếm dữ liệu. DBMS cũng tối ưu hóa truy vấn nhằm rút ngắn thời gian phản hồi.

Quản lý bảo mật và quyền truy cập: Xác thực người dùng, cấp quyền (read/write/execute) và ghi nhận lịch sử truy cập để đảm bảo tính an toàn của dữ liệu.

Duy trì tính toàn vẹn và nhất quán: DBMS kiểm soát các ràng buộc (constraint) như khóa chính, khóa ngoại, miền giá trị, và đảm bảo các quy tắc toàn vẹn dữ liệu được duy trì khi có thay đổi.

Quản lý giao dịch (Transaction Management): Mọi thao tác dữ liệu được coi là một giao dịch độc lập, tuân theo bốn tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), giúp hệ thống hoạt động ổn định và tránh lỗi đồng thời.

Sao lưu, phục hồi và khôi phục sau thảm họa: Cho phép sao lưu định kỳ hoặc theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ phục hồi nhanh chóng khi xảy ra lỗi phần mềm hoặc phần cứng.

Tối ưu hóa hiệu năng: DBMS sử dụng các thuật toán lập chỉ mục (indexing), phân vùng (partitioning) và caching để tăng tốc độ truy vấn và giảm tải hệ thống.

1.3. Kiến trúc tổng quát của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Cấu trúc của một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường được chia thành ba lớp chính:

1.3.1. Query Processor (Bộ xử lý truy vấn)

Đây là thành phần tiếp nhận các câu lệnh từ người dùng hoặc chương trình ứng dụng. Nó phân tích, biên dịch và tối ưu hóa câu truy vấn trước khi thực thi. Bao gồm:

DML Compiler: Biên dịch các câu lệnh thao tác dữ liệu (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

DDL Interpreter: Phân tích các câu lệnh định nghĩa dữ liệu (CREATE, ALTER, DROP) để cập nhật metadata.

Query Optimizer: Chọn chiến lược truy xuất tối ưu nhất nhằm tăng hiệu suất.

1.3.2. Storage Manager (Bộ quản lý lưu trữ)

Là cầu nối giữa dữ liệu vật lý và logic, chịu trách nhiệm ghi và đọc dữ liệu từ thiết bị lưu trữ. Các thành phần chính gồm:

Authorization Manager: Kiểm soát truy cập và xác thực người dùng.

Integrity Manager: Giữ cho dữ liệu đúng đắn theo các quy tắc ràng buộc.

Transaction Manager: Điều phối các giao dịch đồng thời, đảm bảo tính toàn vẹn.

File Manager và Buffer Manager: Quản lý tệp dữ liệu và bộ nhớ đệm, đảm bảo dữ liệu được truy xuất hiệu quả.

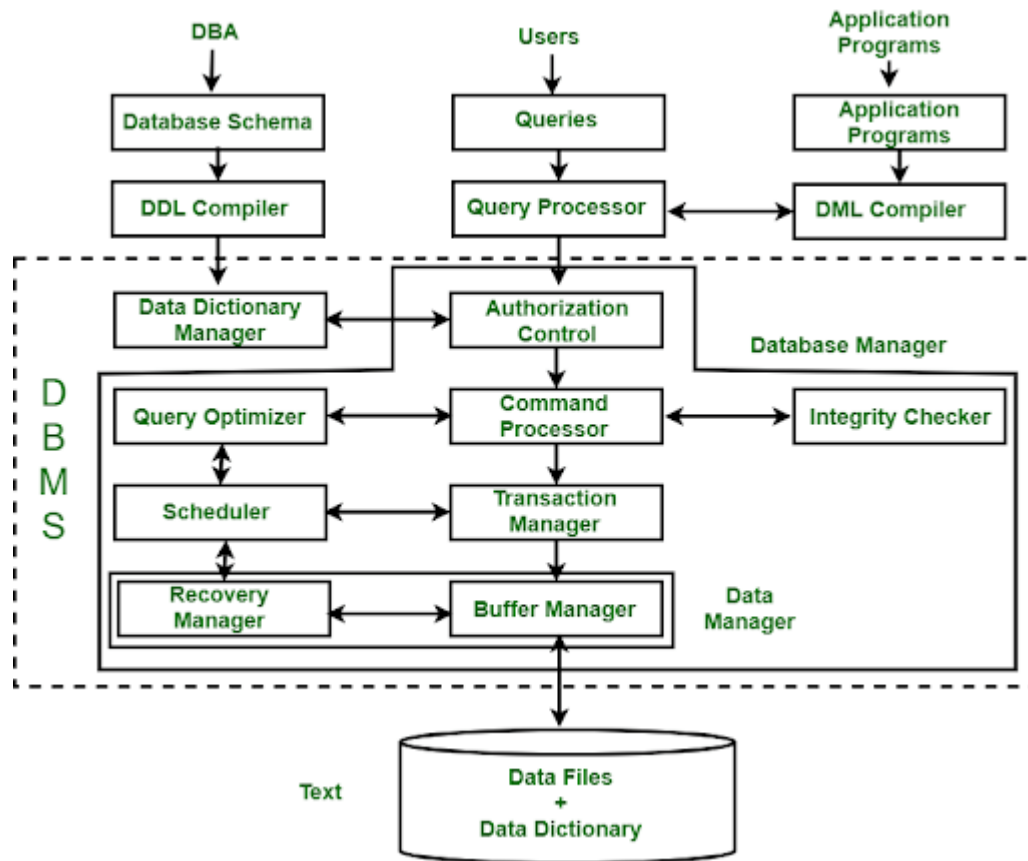
1.3.3. Disk Storage (Lưu trữ vật lý)

Bao gồm các tệp dữ liệu, chỉ mục và từ điển dữ liệu (Data Dictionary).

Data Files: Chứa toàn bộ dữ liệu người dùng.

Indices: Giúp truy cập nhanh hơn tới bản ghi.

Data Dictionary: Lưu thông tin về cấu trúc và mối quan hệ giữa các bảng, cột, chỉ mục — hay còn gọi là “siêu dữ liệu” (metadata).



Hình 3. Kiến trúc của DBMS

1.4. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến

Tùy thuộc vào quy mô và nhu cầu sử dụng, các tổ chức có thể lựa chọn nhiều hệ quản trị khác nhau, chẳng hạn:

Hệ quản trị	Nhà phát triển	Đặc điểm nổi bật
Microsoft SQL Server	Microsoft	Hiệu năng cao, dễ dùng, tích hợp tốt với hệ sinh thái Windows
Oracle Database	Oracle Corp	Bảo mật cao, khả năng xử lý khối lượng dữ liệu rất lớn
MySQL	Oracle Corp	Mã nguồn mở, phổ biến trong phát triển web

PostgreSQL	Cộng đồng mã nguồn mở	Hỗ trợ mạnh mẽ cho truy vấn phức tạp và dữ liệu không cấu trúc
MongoDB	MongoDB Inc	CSDL NoSQL, phù hợp cho dữ liệu phi cấu trúc và hệ thống phân tán

Bảng 1. Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2. Vai trò của cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong đề tài

2.1. Vai trò của cơ sở dữ liệu

CSDL không chỉ là nơi lưu trữ; nó là mô hình hóa logic của hoạt động kinh doanh, biến các quy tắc nghiệp vụ thành cấu trúc dữ liệu cứng cáp.

2.1.1. Mô hình hóa toàn diện thực thể kinh doanh

CSDL cung cấp một khuôn khổ để định nghĩa và lưu trữ mọi khía cạnh của doanh nghiệp bán hàng dưới dạng các thực thể (Entity).

Khách hàng (Customer): Được mô hình hóa chi tiết với các thuộc tính định danh như Mã khách hàng (PK), Tên khách hàng, Địa chỉ và Số điện thoại. Điều này cho phép hệ thống xác định duy nhất và liên lạc với từng khách hàng, là nền tảng cho việc quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Sản phẩm (Product): CSDL định nghĩa rõ sản phẩm bằng Mã sản phẩm (PK), Tên sản phẩm, Đơn giá và Số lượng tồn kho. Việc lưu trữ Đơn giá tập trung giúp đảm bảo tính nhất quán về giá bán trên toàn hệ thống, còn Số lượng tồn kho là thuộc tính quan trọng nhất để quản lý chuỗi cung ứng và tránh bán hàng quá mức (overselling).

Đơn hàng và Chi tiết Đơn hàng: Đây là xương sống của mọi giao dịch. CSDL sử dụng mô hình quan hệ một-nhiều (one-to-many) giữa Đơn hàng và Chi tiết đơn hàng. Bảng Đơn hàng chứa thông tin tổng quát (Mã đơn hàng, Ngày đặt, Mã khách hàng), trong khi Chi tiết đơn hàng chứa thông tin cụ thể của từng mặt hàng (Mã sản phẩm, Số lượng, Giá bán). Sự tách biệt này là cần thiết để phân tích lợi nhuận trên từng mặt hàng bán ra và cho phép một đơn hàng chứa nhiều sản phẩm khác nhau.

Nhân viên (Employee): CSDL giúp quản lý Nhân viên với các thuộc tính như Mã nhân viên (PK) và Vị trí công việc. Điều này không chỉ dùng để định danh mà còn là cơ sở để phân quyền truy cập và ghi nhận nhân viên nào đã xử lý đơn hàng cụ thể.

2.1.2. Thiết lập các ràng buộc tham chiếu

CSDL sử dụng Khóa ngoại (FK) để thiết lập các mối quan hệ ràng buộc giữa các bảng, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu – không thể có dữ liệu "mò côi" (orphan data).

Liên kết Khách hàng - Đơn hàng: Mã khách hàng (FK) trong bảng Đơn hàng phải tồn tại trong bảng Khách hàng. Điều này ngăn chặn việc nhập dữ liệu sai hoặc thiếu sót, đảm bảo mọi đơn hàng đều có chủ sở hữu hợp lệ.

Liên kết Đơn hàng - Chi tiết: Mã đơn hàng (FK) trong Chi tiết đơn hàng phải tồn tại trong Đơn hàng. Điều này đảm bảo mọi chi tiết sản phẩm được ghi nhận đều thuộc về một đơn hàng đang tồn tại.

Ngăn chặn xóa dữ liệu sai: HQTCSDDL áp dụng các quy tắc như ON DELETE RESTRICT hoặc ON DELETE CASCADE. Ví dụ, thường CSDL sẽ ngăn chặn việc xóa một Khách hàng nếu họ vẫn còn Đơn hàng chưa được xử lý, nhằm bảo vệ dữ liệu lịch sử giao dịch và kế toán.

2.2. Vai trò của hệ quản trị cơ sở dữ liệu

HQTCSDDL là bộ não vận hành hệ thống, chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình nghiệp vụ phức tạp với độ tin cậy cao nhất.

2.2.1. Hỗ trợ phân tích báo cáo chuyên sâu

HQTCSDDL cung cấp các công cụ mạnh mẽ để tổng hợp và phân tích dữ liệu, vượt xa khả năng của việc truy vấn đơn thuần.

Tạo báo cáo Doanh thu: Sử dụng các hàm tổng hợp (SUM, AVG, COUNT) và mệnh đề nhóm (GROUP BY) trong SQL, HQTCSDDL có thể nhanh chóng tính toán:

- Tổng doanh thu theo ngày/tháng/năm.
- Sản phẩm bán chạy nhất (dựa trên tổng Số lượng trong Chi tiết đơn hàng).
- Doanh thu theo Nhân viên hoặc theo khu vực (Địa chỉ Khách hàng).

Phân tích Tồn kho: CSDL cho phép thực hiện truy vấn so sánh Số lượng tồn kho hiện tại với mức bán hàng trung bình, từ đó đưa ra cảnh báo về các mặt hàng sắp hết hoặc các mặt hàng tồn kho quá lâu, hỗ trợ cho việc ra quyết định mua hàng và quản lý vốn lưu động.

2.2.2. Đảm bảo tính chuyên sâu

Một vai trò không thể thiếu của HQTCSĐL là đảm bảo **Tính Bền vững (Durability)**, tức là một khi giao dịch đã được xác nhận (commit), dữ liệu sẽ không bị mất, ngay cả khi có sự cố hệ thống (mất điện, lỗi phần cứng).

Ghi nhật ký Giao dịch (Transaction Log): HQTCSĐL duy trì một bản ghi chi tiết về mọi thay đổi dữ liệu. Trong trường hợp hệ thống sập giữa chừng, HQTCSĐL có thể sử dụng nhật ký này để tự động khôi phục CSDL về trạng thái nhất quán cuối cùng trước sự cố, đảm bảo không có giao dịch bán hàng nào bị mất hoặc bị ghi nhận không hoàn chỉnh.

Sao lưu và Phục hồi (Backup and Recovery): HQTCSĐL cung cấp các tiện ích để sao lưu định kỳ toàn bộ CSDL, là tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại các thảm họa dữ liệu như xóa nhầm, lỗi phần mềm nghiêm trọng hoặc tấn công mạng.

2.2.3. Quản lý quyền hạn và bảo mật nhiều lớp

HQTCSĐL không chỉ bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa bên ngoài mà còn kiểm soát chặt chẽ ai được làm gì bên trong hệ thống.

Phân quyền (Authorization): Dựa trên bảng Nhân viên và thuộc tính Vị trí công việc, HQTCSĐL thiết lập các cấp độ truy cập khác nhau:

- Nhân viên Bán hàng: Có thể INSERT (tạo) Đơn hàng, UPDATE (cập nhật) Trạng thái đơn hàng, và SELECT (xem) thông tin Khách hàng.
- Quản lý Kho: Có thể UPDATE Số lượng tồn kho trong bảng Sản phẩm.
- Quản trị Hệ thống (Admin): Có toàn quyền, bao gồm cả việc xóa các bản ghi lịch sử hoặc thay đổi cấu trúc bảng.

Bảo vệ Dữ liệu: HQTCSDL còn hỗ trợ các tính năng bảo mật nâng cao như mã hóa (Encryption) dữ liệu nhạy cảm (ví dụ: số thẻ tín dụng, nếu có) và kiểm toán (Auditing) để ghi lại lịch sử mọi truy cập và thay đổi quan trọng vào CSDL.

3. Công cụ và công nghệ được sử dụng trong dự án

3.1. Ngôn ngữ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS)

Công cụ/Công nghệ	Vai trò trong dự án	Giới thiệu
SQL Server	Môi trường triển khai	Là Hệ Quản trị CSDL Quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển. Nó cung cấp nền tảng để lưu trữ, quản lý, và bảo vệ dữ liệu. Cú pháp GO và các kiểu dữ liệu/hàm (IDENTITY, GETDATE()) xác nhận bạn đang sử dụng môi trường này.
T-SQL	Ngôn ngữ Lập trình CSDL	Là phần mở rộng của ngôn ngữ SQL chuẩn. Bạn đã sử dụng T-SQL để tạo Stored Procedure, Function, Trigger, và các lệnh quản trị như DROP DATABASE, CREATE LOGIN, BACKUP và RESTORE.
Mô hình Quan hệ	Cấu trúc dữ liệu	Tổ chức dữ liệu thành các bảng có liên hệ với nhau bằng Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK). Đây là nền tảng cho sự toàn vẹn và không trùng lặp dữ liệu.

Bảng 2. Ngôn ngữ và HQTCSDL trong đề tài

3.2. Các đối tượng CSDL cơ bản

Công cụ/Đối tượng	Vai trò	Giới thiệu
-------------------	---------	------------

Bảng (Tables)	Lưu trữ dữ liệu	Các bảng như KHACHHANG, SANPHAM, DONHANG, CHITIETDONHANG, NHANVIEN là các thực thể cơ bản. Chúng được thiết kế để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc theo từng cột (thuộc tính) và hàng (bản ghi).
Khóa chính (PK) và khóa ngoại (FK)	Ràng buộc toàn vẹn	Là các ràng buộc dữ liệu quan trọng nhất. PK (MaSP, MaKH) đảm bảo tính duy nhất của mỗi bản ghi. FK (MaKH trong DONHANG) tạo ra mối liên kết logic và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.
Ràng buộc CHECK	Kiểm soát giá trị	Các ràng buộc như CHECK (DonGia > 0) hoặc CHECK (SoLuongTonKho >= 0) trong bảng SANPHAM được sử dụng để kiểm soát miền giá trị, ngăn chặn việc nhập dữ liệu không hợp lệ theo quy tắc nghiệp vụ.
View (Khung nhìn)	Tổng hợp và Bảo mật	Bạn đã tạo các View như v_ChiTietSanPham_DayDu, v_TongHopDoanhThu_TheoDonHang để đơn giản hóa truy vấn phức tạp (JOIN nhiều bảng) và tạo v_DanhBaNhanVien để che giấu thông tin nhạy cảm (NgaySinh) khỏi người dùng nhất định.

Bảng 3. Các đối tượng CSDL

3.3. Công nghệ và đối tượng CSDL nâng cao

Công cụ/Đối tượng	Vai trò	Phân tích
Index (Chỉ mục)	Tăng tốc độ truy vấn	Tạo Nonclustered Index trên các cột dùng để tìm kiếm thường xuyên (DienThoai trong KHACHHANG, TenSP trong SANPHAM). Index giúp SQL Server tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng mà không cần phải quét toàn bộ bảng (Table Scan).
Stored Procedure (Thủ tục)	Tự động hóa và bảo mật nghiệp vụ	Thủ tục sp_CapNhatTrangThaiDonHang cung cấp một giao diện an toàn và hiệu quả để thực hiện các nghiệp vụ thay đổi dữ liệu. Nó đóng gói logic và giảm thiểu nguy cơ lỗi của người dùng, đồng thời giảm lưu lượng mạng khi chỉ cần gửi tên thủ tục.
Function (Hàm)	Tính toán tái sử dụng	Hàm vô hướng fn_TinhTongGiaTriDonHang cho phép bạn tính toán một giá trị phức tạp (tổng thành tiền đơn hàng) và tái sử dụng nó trong các truy vấn khác, giữ cho code SQL sạch sẽ và dễ bảo trì hơn.
Trigger (Bộ kích hoạt)	Đảm bảo tính nhất quán (Concurrency)	Trigger TRG_CapNhatTonKho_KhiDatHang là một công nghệ tự động hóa và ràng buộc nâng cao. Nó tự động được kích hoạt sau khi INSERT vào CHITIENTDONHANG để trừ kho trong SANPHAM và thực hiện kiểm tra tồn kho (ROLLBACK TRANSACTION nếu không

		đủ), đảm bảo tính toàn vẹn giao dịch ngay cả khi ứng dụng quên cập nhật
Quản lý quyền hạn	Bảo mật và phân quyền	Bạn đã sử dụng CREATE LOGIN/CREATE USER và lệnh GRANT/DENY để thiết lập nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (Least Privilege). Điều này giới hạn quyền truy cập của người dùng (UserBanHang) chỉ ở mức cần thiết, là một kỹ thuật bảo mật CSDL tiêu chuẩn.
Sao lưu & Phục hồi	Khả năng phục hồi dữ liệu	Lệnh BACKUP DATABASE và RESTORE DATABASE là công cụ quản trị thiết yếu để bảo vệ dữ liệu khỏi thảm họa hoặc lỗi người dùng, đảm bảo tính Bền vững (Durability) của CSDL

Bảng 4. Quản trị và hiệu suất

4. Bảng phân công

STT	Công việc	Người thực hiện	Ghi chú
1	Toàn bộ lý thuyết nền tảng về HQTCSDL, vai trò, kiến trúc và công cụ sử dụng.	Nguyễn Bạch Dương	
2	Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chức năng chính và các yêu cầu về toàn vẹn dữ liệu.	Lý Minh Tuyết Nguyễn Bạch Dương	
3	Thiết kế Mô hình ER, Cấu trúc bảng (7	Lý Minh Tuyết	Viết lệnh tạo Database và tạo cấu trúc 7 bảng (CREATE TABLE)

	bảng) và viết lệnh tạo cấu trúc bảng (CREATE TABLE)		
4	Nghiên cứu và viết lệnh chèn dữ liệu mẫu (INSERT INTO) cho tất cả 7 bảng.	Nguyễn Bạch Dương	Viết lệnh INSERT INTO cho tất cả 7 bảng dữ liệu (từ NHANVIEN đến CHITIETDONHANG)
5	Cài đặt các đối tượng View (báo cáo) và Hàm (tính toán).	Lý Minh Tuyết	Viết lệnh CREATE VIEW cho v_TongHopDoanhThu... và CREATE FUNCTION cho fn_TinhTongGiaTri....
6	Cài đặt Trigger (tự động trừ kho), Stored Procedure (cập nhật trạng thái) và Chỉ mục (tối ưu hóa).	Lý Minh Tuyết	Viết lệnh CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER và CREATE INDEX
7	Viết Lời nói đầu, Kết luận (Tóm tắt & Khuyến nghị), biên tập và định dạng toàn bộ báo cáo.	Nguyễn Bạch Dương	

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

1. Phân tích và yêu cầu cơ sở dữ liệu

1.1. Quản lý danh mục và sản phẩm

Hệ thống phải lưu trữ thông tin chi tiết về các sản phẩm (SANPHAM), bao gồm tên, đơn giá và số lượng tồn kho.

Mỗi sản phẩm phải thuộc về một loại sản phẩm (LOAISANPHAM) cụ thể (ví dụ: "Quần áo", "Giày dép").

Mỗi sản phẩm phải được cung cấp bởi một nhà cung cấp (NHACUNGCAP) cụ thể.

Yêu cầu nghiệp vụ quan trọng: Số lượng tồn kho (SoLuongTonKho) phải được theo dõi và không được phép âm. Đơn giá (DonGia) cũng phải là một giá trị dương.

1.2. Quản lý đối tác

Hệ thống cần quản lý thông tin cơ bản của khách hàng (KHACHHANG) như họ tên, địa chỉ, số điện thoại để phục vụ cho việc đặt hàng và giao vận.

Hệ thống cũng cần quản lý danh sách các nhà cung cấp (NHACUNGCAP) để biết nguồn gốc của sản phẩm.

1.3. Quản lý nhân viên và phân quyền

Hệ thống phải lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên (NHANVIEN).

Nghiệp vụ quan trọng: Mỗi nhân viên có một vị trí công việc (ViTriCongViec) riêng (ví dụ: "Quản lý cửa hàng", "Nhân viên bán hàng", "Nhân viên kho", "Kế toán"). Điều này gợi ý một yêu cầu về phân quyền chức năng - ví dụ, chỉ "Nhân viên bán hàng" mới được tạo đơn hàng, "Nhân viên kho" chịu trách nhiệm cập nhật tồn kho, và "Kế toán" xử lý thanh toán.

1.4. Quản lý bán hàng

Đây là nghiệp vụ trung tâm. Một đơn hàng (DONHANG) phải được tạo ra, liên kết với một khách hàng (MaKH) và một nhân viên (MaNV) đã xử lý đơn hàng đó.

Mỗi đơn hàng phải có ngày đặt hàng (NgayDat) và một trạng thái (TrangThai) để theo dõi (ví dụ: "Đang xử lý", "Đã giao hàng", "Đã hủy").

Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau, và một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng. Mỗi quan hệ này được xử lý qua bảng CHITIETDONHANG.

Bảng CHITIETDONHANG phải ghi lại số lượng (SoLuong) của từng sản phẩm được mua và giá bán (GiaBan) tại thời điểm bán hàng (để đảm bảo tính chính xác về tài chính, ngay cả khi giá sản phẩm trong bảng SANPHAM thay đổi sau này).

1.5. Yêu cầu về toàn vẹn dữ liệu

Tự động cập nhật tồn kho: Một yêu cầu nghiệp vụ ngầm (nhưng rất quan trọng) là khi một đơn hàng được xác nhận (ví dụ: chuyển sang trạng thái "Đang giao hàng" hoặc "Đã giao hàng"), số lượng sản phẩm tương ứng trong bảng CHITIETDONHANG phải được trừ vào SoLuongTonKho của sản phẩm đó trong bảng SANPHAM.

Ràng buộc khóa ngoại: Hệ thống đảm bảo không thể xóa một khách hàng nếu họ đã có đơn hàng, không thể xóa nhân viên nếu họ đã xử lý đơn hàng, và không thể xóa sản phẩm nếu nó nằm trong một chi tiết đơn hàng (trừ khi có xử lý logic khác như "ngừng kinh doanh").

2. Các chức năng chính của hệ thống

a) Quản lý người dùng (Nhân viên)

- Thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên.
- Tra cứu nhân viên.
- Chức năng đăng nhập, đăng xuất.
- Phân quyền người dùng dựa trên ViTriCongViec (ví dụ: chỉ Quản lý mới thấy báo cáo doanh thu, chỉ Nhân viên kho mới được nhập/xuất kho).

b) Quản lý khách hàng

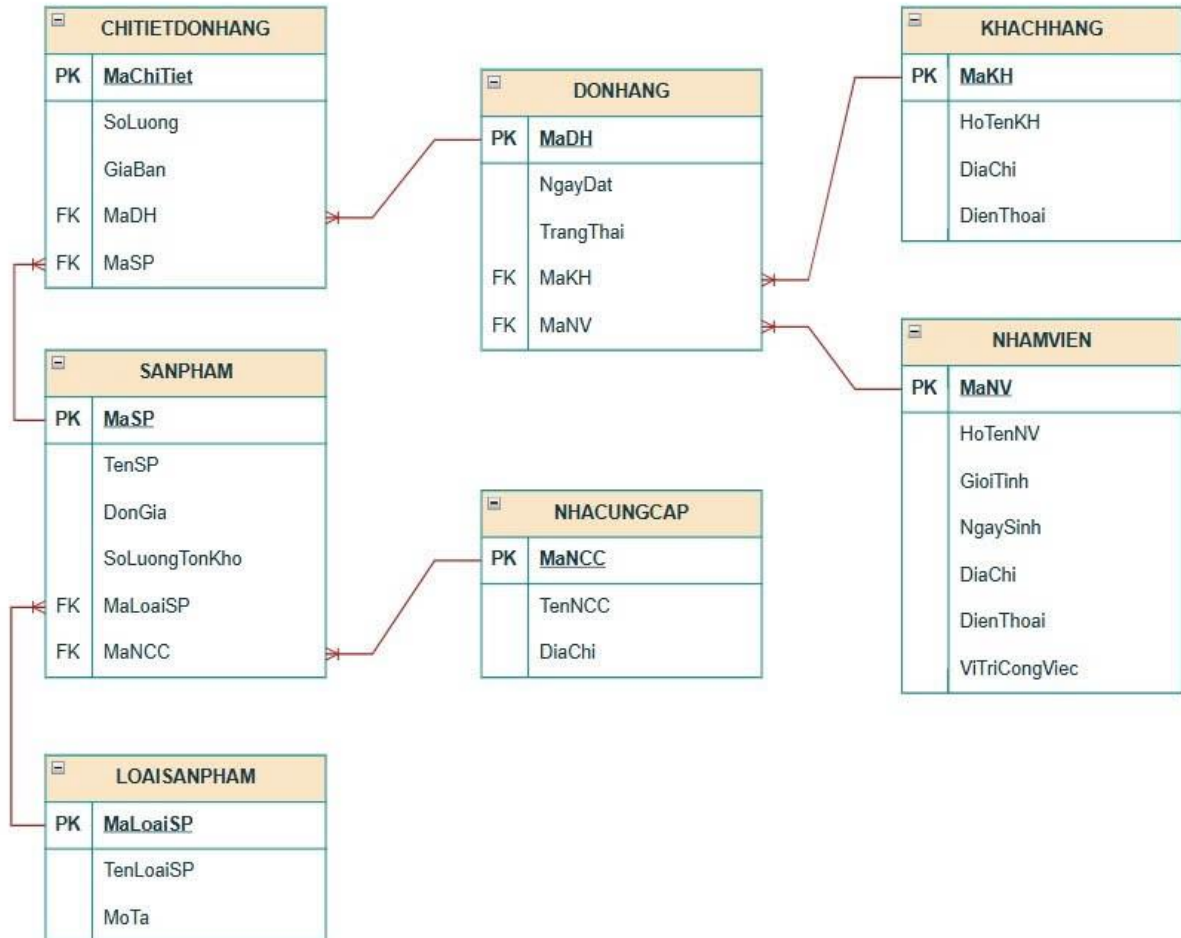
- Thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng.
- Tra cứu thông tin khách hàng.
- Xem lịch sử mua hàng của một khách hàng cụ thể.

c) Quản lý danh mục

- Quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) các Loại sản phẩm.
 - Quản lý (Thêm/Sửa/Xóa) các Nhà cung cấp.
- d) Quản lý sản phẩm và kho hàng
- Thêm, sửa, xóa thông tin sản phẩm (tên, giá, mô tả, thuộc loại nào, của NCC nào).
 - Quản lý tồn kho:
 - Cập nhật số lượng tồn kho (có thể thông qua nghiệp vụ nhập kho hoặc tự động từ nghiệp vụ bán hàng).
 - Tra cứu nhanh sản phẩm và số lượng tồn kho.
- e) Quản lý bán hàng
- Tạo đơn hàng mới (chọn khách hàng, nhân viên lập, và thêm các sản phẩm vào giỏ hàng).
 - Xem danh sách đơn hàng.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: xác nhận đơn, hủy đơn, đánh dấu đã giao hàng).
 - Xem chi tiết một đơn hàng (bao gồm các sản phẩm, số lượng, và tổng tiền).
- f) Báo cáo và thống kê
- Thống kê doanh thu (theo ngày, tháng, quý).
 - Báo cáo sản phẩm bán chạy nhất (dựa trên CHITIETDONHANG).
 - Báo cáo tồn kho (các sản phẩm sắp hết hàng).
 - Thống kê hiệu suất của nhân viên bán hàng (nhân viên nào tạo nhiều đơn hàng nhất).

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Thiết kế mô hình thực thể quan hệ (ER)



Hình 4. Sơ đồ mô hình ER

a) Các thực thể:

- NHANVIEN
- KHACHHANG
- LOAISANPHAM
- NHACUNGCAP
- SANPHAM
- DONHANG

- CHITIETDONHANG

b) Các mối quan hệ

Thực thể	Quan hệ	Thực thể
NHANVIEN	1 - N	DONHANG
KHACHHANG	1 - N	DONHANG
LOAISANPHAM	1 - N	SANPHAM
NHACUNGCAP	1 - N	SANPHAM
DONHANG	N - N	SANPHAM
DONHANG	1 - N	CHITIETDONHANG
SANPHAM	1 - N	CHITIETDONHANG

Bảng 5. Các mối quan hệ của thực thể

2. Chuyển đổi mô hình ER thành lược đồ quan hệ

Từ mô hình ER ở trên, chúng ta chuyển đổi thành lược đồ quan hệ (relations). Các thực thể trở thành các bảng, các thuộc tính trở thành các trường, và các mối quan hệ được biểu diễn bằng khóa ngoại (FK).

NHANVIEN (MaNV, HoTenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, DienThoai, ViTriCongViec)

- PK: MaNV

KHACHHANG (MaKH, HoTenKH, DiaChi, DienThoai)

- PK: MaKH

LOAISANPHAM (MaLoaiSP, TenLoaiSP, MoTa)

- PK: MaLoaiSP

NHACUNGCAP (MaNCC, TenNCC, DiaChi)

- PK: MaNCC

SANPHAM (MaSP, TenSP, DonGia, SoLuongTonKho, MaLoaiSP, MaNCC)

- PK: MaSP
- FK: MaLoaiSP tham chiếu đến LOAISANPHAM(MaLoaiSP)
- FK: MaNCC tham chiếu đến NHACUNGCAP(MaNCC)

DONHANG (MaDH, MaKH, MaNV, NgayDat, TrangThai)

- PK: MaDH
- FK: MaKH tham chiếu đến KHACHHANG(MaKH)
- FK: MaNV tham chiếu đến NHANVIEN(MaNV)

CHITIETDONHANG (MaChiTiet, MaDH, MaSP, SoLuong, GiaBan)

- PK: MaChiTiet
- FK: MaDH tham chiếu đến DONHANG(MaDH)
- FK: MaSP tham chiếu đến SANPHAM(MaSP)

3. Cấu trúc các bảng dữ liệu

a) Bảng NHANVIEN

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaNV	NVARCHAR	6	Not null, PK	Mã nhân viên (Khóa chính)
2	HoTenNV	NVARCHAR	100		Họ và tên nhân viên
3	GioiTinh	NVARCHAR	10		Giới tính (Nam, Nữ, Khác)
4	NgaySinh	DATE			Ngày sinh của nhân viên
5	DiaChi	NVARCHAR	100		Địa chỉ liên hệ

6	DienThoai	NVARCHAR	10		Số điện thoại
7	ViTriCongViec	NVARCHAR	100		Vị trí công việc (Quản lý, Bán hàng,...)

b) Bảng KHACHHANG

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaKH	NVARCHAR	6	Not null, PK	Mã khách hàng (Khóa chính)
2	HoTenKH	NVARCHAR	100		Họ và tên khách hàng
3	DiaChi	NVARCHAR	255		Địa chỉ của khách hàng
4	DienThoai	NVARCHAR	10		Số điện thoại

c) Bảng LOAISANPHAM

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaLoaiSP	NVARCHAR	10	Not null, PK	Mã loại sản phẩm (Khóa chính)
2	TenLoaiSP	NVARCHAR	100	Not null	Tên của loại sản phẩm

3	MoTa	NVARCHAR	255		Mô tả chi tiết về loại sản phẩm
---	------	----------	-----	--	---------------------------------

d) Bảng NHACUNGCAP

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaNCC	NVARCHAR	10	Not null, PK	Mã nhà cung cấp (Khóa chính)
2	TenNCC	NVARCHAR	100	Not null	Tên nhà cung cấp
3	DiaChi	NVARCHAR	255		Địa chỉ của nhà cung cấp

e) Bảng SANPHAM

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaSP	NVARCHAR	10	Not null, PK	Mã sản phẩm (Khóa chính)
2	TenSP	NVARCHAR	200		Tên sản phẩm
3	DonGia	MONEY		CHECK (DonGia > 0)	Đơn giá bán của sản phẩm
4	SoLuongTonKho	INT		CHECK (SoLuongTonKho >= 0)	Số lượng tồn kho hiện tại

5	MaLoaiSP	NVARCHAR	10	FK	Mã loại sản phẩm (Khóa ngoại)
6	MaNCC	NVARCHAR	10	FK	Mã nhà cung cấp (Khóa ngoại)

h) Bảng DONHANG

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaDH	INT		IDENTITY(1,1), PK	Mã đơn hàng (Khóa chính, tự tăng)
2	MaKH	NVARCHAR	6	FK	Mã khách hàng đặt hàng (Khóa ngoại)
3	MaNV	NVARCHAR	6	FK	Mã nhân viên xử lý đơn (Khóa ngoại)
4	NgayDat	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ngày giờ khách hàng đặt đơn
5	TrangThai	NVARCHAR	50		Trạng thái (Đang xử lý, Đã giao,...)

k) Bảng CHITIETDONHANG

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Giải thích
1	MaChiTiet	INT		IDENTITY(1,1), PK	Mã chi tiết đơn hàng (Khóa chính)
2	MaDH	INT		FK	Mã đơn hàng (Khóa ngoại)
3	MaSP	NVARCHAR	10	FK	Mã sản phẩm được mua (Khóa ngoại)
4	SoLuong	INT		CHECK (SoLuong > 0)	Số lượng sản phẩm mua
5	GiaBan	MONEY	Not null		Giá bán tại thời điểm mua

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Tạo cơ sở dữ liệu

```
USE master;
GO
IF exists(Select * from sysdatabases where name='QLHeThongBanHang')
    DROP DATABASE QLHeThongBanHang;
GO
CREATE DATABASE QLHeThongBanHang;
GO
USE QLHeThongBanHang;
GO
```

2. Tạo cấu trúc các bảng

```
-- 1. Bảng NHÂN VIÊN
CREATE TABLE NHANVIEN (
    MaNV NVARCHAR(6) NOT NULL,
    HoTenNV NVARCHAR(100),
    GioiTinh NVARCHAR(10),
    NgaySinh DATE,
    DiaChi NVARCHAR(100),
    DienThoai NVARCHAR(10),
    ViTriCongViec NVARCHAR(100),
    PRIMARY KEY (MaNV)
);
GO

-- 2. Bảng KHÁCH HÀNG
CREATE TABLE KHACHHANG (
    MaKH NVARCHAR(6) NOT NULL,
    HoTenKH NVARCHAR(100),
    DiaChi NVARCHAR(255),
    DienThoai NVARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (MaKH)
);
GO

--3. Bảng LOẠI SẢN PHẨM
CREATE TABLE LOAISANPHAM (
    MaLoaiSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenLoaiSP NVARCHAR(100) NOT NULL,
    MoTa NVARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (MaLoaiSP)
);
GO

-- 4. Bảng NHÀ CUNG CẤP
CREATE TABLE NHACUNGCAP (
    MaNCC NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenNCC NVARCHAR(100) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(255),
    PRIMARY KEY (MaNCC)
);
GO
```


-- 5. Bảng SẢN PHẨM

```
CREATE TABLE SANPHAM (
    MaSP NVARCHAR(10) NOT NULL,
    TenSP NVARCHAR(200),
    DonGia MONEY CHECK (DonGia > 0),
    SoLuongTonKho INT CHECK (SoLuongTonKho >= 0),
    MaLoaiSP NVARCHAR(10),
    MaNCC NVARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (MaSP),
    FOREIGN KEY (MaLoaiSP) REFERENCES LOAISANPHAM(MaLoaiSP),
    FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC)
);
GO
```

-- 6. Bảng ĐƠN HÀNG

```
CREATE TABLE DONHANG (
    MaDH INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaKH NVARCHAR(6),
    MaNV NVARCHAR(6),
    NgayDat DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TrangThai NVARCHAR(50)
    PRIMARY KEY (MaDH),
    FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KHACHHANG(MaKH),
    FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV)
);
GO
```

-- 7. Bảng CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

```
CREATE TABLE CHITIETDONHANG (
    MaChiTiet INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
    MaDH INT,
    MaSP NVARCHAR(10),
    SoLuong INT CHECK (SoLuong > 0),
    GiaBan MONEY NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaChiTiet),
    FOREIGN KEY (MaDH) REFERENCES DONHANG(MaDH),
    FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)
);
GO
```

3. Chèn dữ liệu mẫu

-- 1. Chèn dữ liệu cho bảng NHÂN VIÊN

```
INSERT INTO NHANVIEN (MaNV, HoTenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, DienThoai, ViTriCongViec)
VALUES
    ('NV001', N'Nguyễn Văn An', N'Nam', '1990-01-15', N'123 Hà Nội', '0912345678', N'Quản lý cửa hàng'),
    ('NV002', N'Trần Thị Bình', N'Nữ', '1995-05-20', N'456 TP. HCM', '0987654321', N'Nhân viên bán hàng'),
    ('NV003', N'Lê Văn Cường', N'Nam', '1998-11-01', N'789 Đà Nẵng', '0905111222', N'Nhân viên kho'),
    ('NV004', N'Phạm Thị Dung', N'Nữ', '1992-07-30', N'101 Hải Phòng', '0934567890', N'Kế toán');
GO
```

-- 2. Chèn dữ liệu cho bảng KHÁCH HÀNG

```
INSERT INTO KHACHHANG (MaKH, HoTenKH, DiaChi, DienThoai)
VALUES
```

```
( 'KH001', N'Lê Duy An', N'11 Cầu Giấy, Hà Nội', '0911111111'),
( 'KH002', N'Nguyễn Mạnh Chiến', N'22 Hai Bà Trưng, Hà Nội', '0922222222'),
( 'KH003', N'Nguyễn Việt Công', N'33 Đống Đa, TP. HCM', '0933333333'),
( 'KH004', N'Trần Huy Dũng', N'44 Lê Lợi, Đà Nẵng', '0944444444'),
( 'KH005', N'Nguyễn Bạch Dương', N'55 Tân Bình, TP. HCM', '0955555555'),
( 'KH006', N'Vũ Đức Hưng', N'66 Sơn Trà, Đà Nẵng', '0966666666'),
( 'KH007', N'Nguyễn Đức Huy', N'77 Ba Đình, Hà Nội', '0977777777'),
( 'KH008', N'Tạ Ánh My', N'88 Hoàng Kiếm, Hà Nội', '0988888888'),
( 'KH009', N'Nguyễn Thế Phương Nam', N'99 Quận 1, TP. HCM', '0999999999'),
( 'KH010', N'Ly Minh Tuyết', N'101 An Dương, Hải Phòng', '0901010101');
```

GO

-- 3. Chèn dữ liệu cho bảng LOẠI SẢN PHẨM

```
INSERT INTO LOAISANPHAM (MaLoaiSP, TenLoaiSP, MoTa)
VALUES
```

```
( 'LSP01', N'Quần áo', N'Bao gồm áo, quần, váy các loại'),
( 'LSP02', N'Giày dép', N'Bao gồm giày thể thao, giày cao gót, dép'),
( 'LSP03', N'Túi xách', N'Bao gồm balo, túi xách da, túi tote');
```

GO

-- 4. Chèn dữ liệu cho bảng NHÀ CUNG CẤP

```
INSERT INTO NHACUNGCAP (MaNCC, TenNCC, DiaChi)
VALUES
```

```
( 'NCC01', N'Công ty May An Phước', N'100 An Dương Vương, Q5, TP.HCM'),
( 'NCC02', N'Tập đoàn H&M Việt Nam', N'Tầng 2, Vincom Center, Q1, TP.HCM'),
( 'NCC03', N'Levi Strauss & Co. Việt Nam', N'150 Nguyễn Trãi, Q1, TP.HCM'),
( 'NCC04', N'Inditex (ZARA) Việt Nam', N'Tầng 1, Vincom Center, Q1, TP.HCM'),
( 'NCC05', N'Fast Retailing (Uniqlo) Việt Nam', N'Tầng 1, Parkson Lê Thánh Tôn, Q1, TP.HCM');
```

GO

-- 5. Chèn dữ liệu cho bảng SẢN PHẨM

```
INSERT INTO SANPHAM (MaSP, TenSP, DonGia, SoLuongTonKho, MaLoaiSP, MaNCC)
VALUES
```

```
( 'QA001', N'Áo sơ mi nam An Phước', 850000, 150, 'LSP01', 'NCC01'),
( 'QA002', N'Áo phong nữ Cotton H&M', 299000, 300, 'LSP01', 'NCC02'),
( 'QA003', N'Quần Jean nam Levi 501', 1750000, 100, 'LSP01', 'NCC03'),
( 'QA004', N'Váy liền thân nữ ZARA', 1290000, 80, 'LSP01', 'NCC04'),
( 'QA005', N'Áo khoác gió Uniqlo', 999000, 200, 'LSP01', 'NCC05'),
( 'GD001', N'Giày thể thao Nike Air Force 1', 2800000, 70, 'LSP02', 'NCC06'),
( 'GD002', N'Giày chạy bộ Adidas Ultraboost', 4500000, 50, 'LSP02', 'NCC07'),
( 'GD003', N'Giày cao gót nữ Vascara', 750000, 120, 'LSP02', 'NCC08'),
( 'TX001', N'Túi xách da nữ Charles & Keith', 1850000, 60, 'LSP03', 'NCC10');
```

GO

-- 6. Chèn dữ liệu cho bảng ĐƠN HÀNG

```
INSERT INTO DONHANG (MaKH, MaNV, NgayDat, TrangThai)
VALUES
```

```
( 'KH001', 'NV002', '2025-11-01 10:00:00', N'Đã giao hàng'),
( 'KH008', 'NV002', '2025-11-02 11:30:00', N'Đã giao hàng'),
( 'KH003', 'NV002', '2025-11-03 14:00:00', N'Đang xử lý'),
( 'KH005', 'NV004', '2025-11-04 09:15:00', N'Đang giao hàng'),
( 'KH011', 'NV002', '2025-11-05 16:45:00', N'Đã giao hàng'),
( 'KH002', 'NV001', '2025-11-06 08:00:00', N'Đã hủy'),
( 'KH009', 'NV003', '2025-11-07 13:20:00', N'Đang xử lý'),
( 'KH004', 'NV004', '2025-11-08 10:10:00', N'Chờ thanh toán');
```

GO

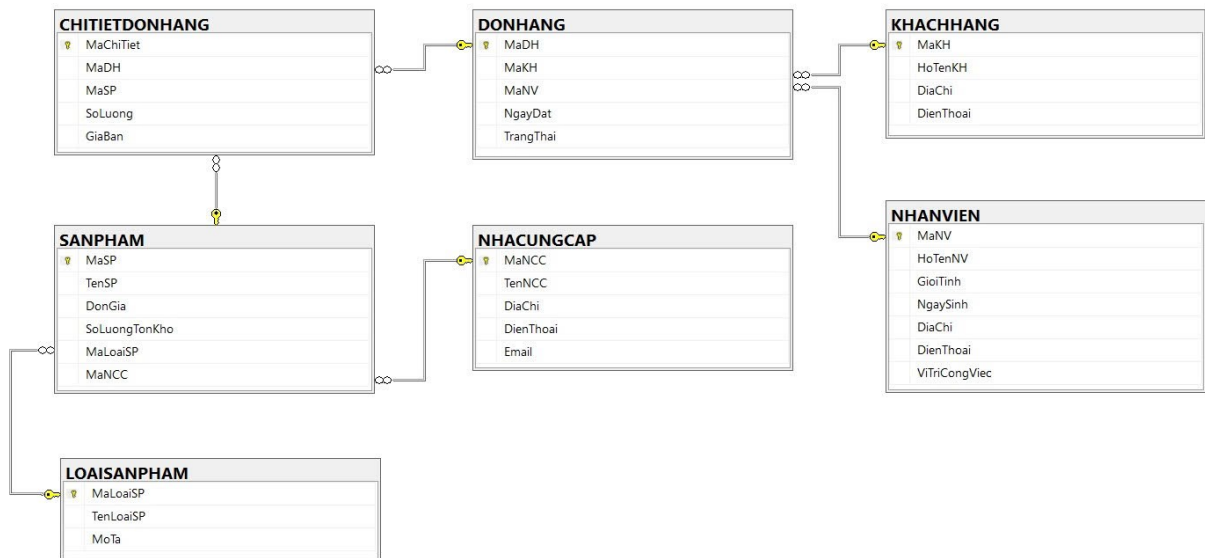
-- 7. Chèn dữ liệu cho bảng CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

```
INSERT INTO CHITIETDONHANG (MaDH, MaSP, SoLuong, GiaBan)
VALUES
```

```
(1, 'QA001', 1, 850000),
(1, 'QA003', 1, 1750000),
(2, 'QA002', 2, 299000),
(2, 'TX003', 1, 150000),
(3, 'GD001', 1, 2800000),
(4, 'QA004', 1, 1290000),
(4, 'TX001', 1, 1850000),
(5, 'TX002', 1, 2500000),
(6, 'GD002', 1, 4500000),
(7, 'QA005', 2, 999000);
```

```
GO
```

4. Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 5. Sơ đồ cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 5. CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

1. Cài đặt các chỉ mục

Tên chỉ mục: IDX_KH_DienThoai

Mục đích: Tăng tốc độ truy vấn tìm kiếm khách hàng (KHACHHANG) dựa trên cột DienThoai. Đây là một hoạt động tra cứu phổ biến khi khách hàng gọi đến tổng đài hoặc đăng nhập.

Câu lệnh SQL tạo chỉ mục:

```
CREATE INDEX IDX_KH_DienThoai
ON KHACHHANG(DienThoai);
GO
```

Tên chỉ mục: IDX_SP_TenSP

Mục đích: Tăng tốc độ tìm kiếm sản phẩm (SANPHAM) dựa trên TenSP, đặc biệt hữu ích cho các hàm tìm kiếm (search) trên website hoặc ứng dụng, thường sử dụng LIKE '%tên%'.

Câu lệnh SQL tạo chỉ mục:

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_SP_TenSP
ON SANPHAM(TenSP);
GO
```

2. Views

Tên view: v_TongHopDoanhThu_TheoDonHang

Mục đích: Tạo một khung nhìn ảo để xem nhanh tổng giá trị của mỗi đơn hàng, cùng với thông tin của khách hàng và nhân viên xử lý. View này giúp đơn giản hóa các truy vấn báo cáo doanh thu.

Câu lệnh tạo view:

```
CREATE VIEW v_TongHopDoanhThu_TheoDonHang
AS
SELECT
    DH.MaDH,
    DH.NgayDat,
    DH.TrangThai,
    KH.HoTenKH,
    KH.DienThoai AS DienThoaiKH,
    NV.HoTenNV,
    SUM(ISNULL(CT.SoLuong * CT.GiaBan, 0)) AS TongGiaTriDonHang
```

```

FROM
    DONHANG AS DH
JOIN
    KHACHHANG AS KH ON DH.MaKH = KH.MaKH
JOIN
    NHANVIEN AS NV ON DH.MaNV = NV.MaNV
LEFT JOIN
    CHITIETDONHANG AS CT ON DH.MaDH = CT.MaDH
GROUP BY
    DH.MaDH,
    DH.NgayDat,
    DH.TrangThai,
    KH.HoTenKH,
    KH.DienThoai,
    NV.HoTenNV;
GO

```

Kết quả của views:

	MaDH	NgayDat	TrangThai	HoTenKH	HoTenNV	TongGiaTriDonHang
1	1	2025-11-01 10:00:00.000	Đã giao hàng	Lê Duy An	Trần Thị Bình	2600000,00
2	2	2025-11-02 11:30:00.000	Đã giao hàng	Tạ Ánh My	Trần Thị Bình	748000,00
3	3	2025-11-03 14:00:00.000	Đang xử lý	Nguyễn Việt Công	Trần Thị Bình	2800000,00
4	4	2025-11-04 09:15:00.000	Đang giao hàng	Nguyễn Bạch Dương	Phạm Thị Dung	3890000,00
5	5	2025-11-05 16:45:00.000	Đã giao hàng	Nguyễn Anh Thư	Trần Thị Bình	2500000,00
6	6	2025-11-06 08:00:00.000	Đã hủy	Nguyễn Mạnh Chiến	Nguyễn Văn An	4500000,00
7	7	2025-11-07 13:20:00.000	Đang xử lý	Nguyễn Thế Phương Nam	Lê Văn Cường	2248000,00
8	8	2025-11-08 10:10:00.000	Chờ thanh toán	Trần Huy Dũng	Phạm Thị Dung	1400000,00

Hình 6. Kết quả của view

3. Thủ tục (Stored Procedures)

Tên thủ tục: sp_CapNhatTrangThaiDonHang

Mục đích: Cung cấp một giao diện an toàn để cập nhật trạng thái của một đơn hàng (DONHANG) mà không cần cấp quyền truy cập trực tiếp vào bảng. Thủ tục này nhận vào MaDH và TrangThaiMoi làm tham số.

Câu lệnh tạo thủ tục:

```

CREATE PROCEDURE sp_CapNhatTrangThaiDonHang
    @MaDH_input INT,
    @TrangThaiMoi NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    -- Kiểm tra xem MaDH có tồn tại không
    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DONHANG WHERE MaDH = @MaDH_input)
    BEGIN
        PRINT N'LỖI: Mã đơn hàng không tồn tại.';
        RETURN; -- Dừng thủ tục
    END

```

```

END

-- Cập nhật trạng thái
UPDATE DONHANG
SET TrangThai = @TrangThaiMoi
WHERE MaDH = @MaDH_input;

PRINT N'Cập nhật trạng thái đơn hàng thành công.';
END;
GO

```

Câu lệnh gọi thủ tục:

```

-- 1. Xem trạng thái trước khi gọi
SELECT MaDH, TrangThai FROM DONHANG WHERE MaDH = 3;

-- 2. Gọi thủ tục
EXEC sp_CapNhatTrangThaiDonHang @MaDH_input = 3, @TrangThaiMoi = N'Dang giao hang';

-- 3. Xem trạng thái sau khi gọi
SELECT MaDH, TrangThai FROM DONHANG WHERE MaDH = 3;

```

Kết quả của thủ tục:

	MaDH	TrangThai
1	3	Đang xử lý

Hình 7. Xem trạng thái trước khi gọi

	MaDH	TrangThai
1	3	Đang giao hàng

Hình 8. Xem trạng thái sau khi gọi

4. Hàm người dùng định nghĩa (User Defined Functions)

Tên hàm: fn_TinhTongGiaTriDonHang

Mục đích: Một hàm vô hướng (Scalar Function) trả về tổng giá trị (thành tiền) của một đơn hàng cụ thể dựa trên MaDH được cung cấp.

Câu lệnh tạo hàm:

```

CREATE FUNCTION fn_TinhTongGiaTriDonHang (@MaDH_input INT)
RETURNS MONEY
AS
BEGIN
    DECLARE @TongGiaTri MONEY;

```

```

SELECT @TongGiaTri = SUM(SoLuong * GiaBan)
FROM CHITIETDONHANG
WHERE MaDH = @MaDH_input;

-- Nếu đơn hàng không có chi tiết (bị lỗi), trả về 0
RETURN ISNULL(@TongGiaTri, 0);
END;
GO

```

Câu lệnh gọi hàm:

```
SELECT dbo.fn_TinhTongGiaTriDonHang(4) AS TongGiaTriDonHangSo4;
```

Kết quả của hàm:

	TongGiaTriDonHangSo4
1	7780000,00

Hình 9. Tổng giá trị của đơn hàng MaDH=4

5. Trigger (Trình kích hoạt)

Tên trigger: trg_CapNhatTonKho_SauKhiBan

Mục đích: Tự động trừ số lượng tồn kho (SoLuongTonKho) trong bảng SANPHAM ngay sau khi một bản ghi mới được chèn vào bảng CHITIETDONHANG (tức là khi một sản phẩm được thêm vào đơn hàng).

Câu lệnh tạo trigger:

```

CREATE TRIGGER trg_CapNhatTonKho_SauKhiBan
ON CHITIETDONHANG
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    -- Tắt thông báo (n rows affected) để tránh làm nhiễu
    SET NOCOUNT ON;

    -- Cập nhật SoLuongTonKho trong bảng SANPHAM
    -- bằng cách trừ đi SoLuong từ bảng 'inserted' (bảng ảo chứa dữ liệu vừa được chèn)
    UPDATE SANPHAM
    SET SoLuongTonKho = SANPHAM.SoLuongTonKho - i.SoLuong
    FROM SANPHAM
    JOIN inserted AS i ON SANPHAM.MaSP = i.MaSP
    WHERE i.SoLuong <= SANPHAM.SoLuongTonKho; -- Chỉ cập nhật nếu kho đủ hàng

    -- (Phần nâng cao: Có thể thêm logic xử lý nếu kho không đủ hàng,
    -- ví dụ: ROLLBACK TRANSACTION và báo lỗi)
END;

```

GO

Câu lệnh "gọi" trigger (Trigger được gọi tự động bằng lệnh INSERT):

```
-- 1. Kiểm tra tồn kho TRƯỚC KHI insert
SELECT MaSP, TenSP, SoLuongTonKho FROM SANPHAM WHERE MaSP = 'QA001';

-- 2. Chạy lệnh INSERT (hành động này tự động kích hoạt trigger)
INSERT INTO CHITIETDONHANG (MaDH, MaSP, SoLuong, GiaBan)
VALUES (8, 'QA001', 2, 850000);

-- 3. Kiểm tra tồn kho NGAY SAU KHI insert
SELECT MaSP, TenSP, SoLuongTonKho FROM SANPHAM WHERE MaSP = 'QA001';
```

Kết quả của trigger:

	SoLuongTonKho
1	239

Hình 10. Trước khi Trigger

	SoLuongTonKho
1	234

Hình 11. Sau khi Trigger

CHƯƠNG 6. BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Quản lý người dùng và quyền truy cập

Tài khoản (Login & User):

- Login (Đăng nhập): Là "chìa khóa công" để vào được máy chủ SQL Server.
- User (Người dùng CSDL): Là "chìa khóa phòng" để vào được cơ sở dữ liệu QLHeThongBanHang. Bạn cần cả hai chìa khóa này.

Phân quyền (GRANT, REVOKE):

- GRANT (Cấp quyền): Cho phép một User làm gì đó.

Ví dụ: Cho phép nhân viên bán hàng chỉ được *xem* (SELECT) bảng SANPHAM và *thêm* (INSERT) vào bảng DONHANG. GRANT SELECT ON SANPHAM TO NhanVienBanHang;

- REVOKE (Thu hồi quyền): Lấy lại quyền đã cấp.

Ví dụ: Thu hồi quyền *xóa* (DELETE) của một nhân viên. REVOKE DELETE ON KHACHHANG FROM NhanVienBanHang;

Roles (Vai trò):

- Đây là cách quản lý quyền hiệu quả nhất. Thay vì cấp quyền cho từng người, chúng ta tạo ra các "vai trò" (giống như các "chức vụ").

Ví dụ: Tạo một vai trò tên là Role_BanHang. Cấp cho vai trò này các quyền cần thiết (thêm đơn hàng, xem sản phẩm, xem khách hàng).

- Khi có nhân viên bán hàng mới, ta chỉ cần "thêm" nhân viên đó vào Role_BanHang. Họ sẽ tự động có tất cả các quyền của vai trò đó mà không cần cấp lại từ đầu.

Mục tiêu là tạo một người dùng mới (UserBanHang) và chỉ cấp cho họ những quyền tối thiểu cần thiết để làm việc (nguyên tắc "least privilege").

```
-- Bước 1: Tạo một Login (tài khoản đăng nhập vào SQL Server)
-- (Bạn cần chạy code này trong database 'master')
USE master;
```

```

GO
CREATE LOGIN NhanVienMoi WITH PASSWORD = 'StrongPassword123!';
GO

-- Bước 2: Tạo một User (ánh xạ Login đó vào CSDL QLHeThongBanHang)
USE QLHeThongBanHang;
GO
CREATE USER UserBanHang FOR LOGIN NhanVienMoi;
GO

-- Bước 3: Cấp quyền (GRANT) cho User đó
-- Cho phép UserBanHang XEM (SELECT) bảng Khách Hàng và Sản Phẩm
GRANT SELECT ON KHACHHANG TO UserBanHang;
GRANT SELECT ON SANPHAM TO UserBanHang;

-- Cho phép UserBanHang THÊM (INSERT) đơn hàng và chi tiết đơn hàng
GRANT INSERT ON DONHANG TO UserBanHang;
GRANT INSERT ON CHITIETDONHANG TO UserBanHang;
GO

-- Bước 4: Thu hồi/Chặn quyền (REVOKE/DENY)
-- Đảm bảo rằng User này KHÔNG BAO GIỜ được phép XÓA (DELETE) khách hàng
DENY DELETE ON KHACHHANG TO UserBanHang;
GO

```

2. Bảo mật cơ sở dữ liệu

Mã hóa dữ liệu (Encryption):

- Mục đích: Biến dữ liệu nhạy cảm (như số điện thoại, địa chỉ khách hàng) thành một "mã bí mật".
- Nếu hacker có trộm được tệp cơ sở dữ liệu, chúng cũng không thể đọc được nội dung bên trong vì tất cả đã bị mã hóa.

Bảo mật kết nối:

- Mục đích: Đảm bảo đường truyền dữ liệu giữa ứng dụng (app/web) và SQL Server được an toàn.
- Chúng ta sử dụng các giao thức như SSL/TLS để "mã hóa đường truyền", ngăn chặn kẻ xấu "nghe lén" dữ liệu khi nó đang được gửi đi trên mạng.

Sử dụng View để bảo mật:

- Mục đích: Che giấu các cột nhạy cảm.

Ví dụ: Bảng NHANVIEN có thể có cột NgaySinh và Luong (luong). Chúng ta không

muốn nhân viên bán hàng thấy được thông tin này.

- Giải pháp: Ta tạo một View tên là v_ThongTinLienHe_NV chỉ chứa các cột HoTenNV, DienThoai, ViTriCongViec. Sau đó, ta chỉ cấp quyền cho nhân viên xem View này, thay vì xem bảng NHANVIEN gốc.

Mục tiêu là che giấu các cột nhạy cảm (như NgaySinh của nhân viên) bằng cách tạo một View và chỉ cho người dùng xem View đó.

```
-- Bước 1: Tạo View chỉ chứa thông tin không nhạy cảm
CREATE VIEW v_DanhBaNhanVien
AS
SELECT
    MaNV,
    HoTenNV,
    DienThoai,
    ViTriCongViec
FROM
    NHANVIEN;
GO

-- Bước 2: Cấp quyền cho người dùng (ví dụ: UserBanHang)
-- Họ chỉ được xem View này, không được xem bảng NHANVIEN gốc
GRANT SELECT ON v_DanhBaNhanVien TO UserBanHang;
DENY SELECT ON NHANVIEN TO UserBanHang;
GO

-- Bước 3: Người dùng UserBanHang giờ chỉ có thể xem thông tin này
-- (Nếu UserBanHang chạy lệnh này, nó sẽ hoạt động)
SELECT * FROM v_DanhBaNhanVien;

-- (Nếu UserBanHang chạy lệnh này, nó sẽ báo lỗi "Permission denied")
-- SELECT * FROM NHANVIEN;
```

3. Quản lý sao lưu và phục hồi

Sao lưu (Backup): Là hành động "chụp ảnh" toàn bộ hoặc một phần cơ sở dữ liệu và lưu ra một tệp (.bak) an toàn.

Phục hồi (Restore): Là hành động lấy tệp sao lưu (.bak) đó để "khôi phục" lại cơ sở dữ liệu về đúng trạng thái tại thời điểm nó được "chụp ảnh".

Các chiến lược sao lưu phổ biến:

- Full Backup (Sao lưu toàn bộ): "Chụp ảnh" *tất cả mọi thứ*. Thường làm mỗi ngày một lần vào ban đêm.
- Differential Backup (Sao lưu khác biệt): Chỉ "chụp ảnh" những gì *thay đổi* kể từ lần

Full Backup cuối cùng. Nhanh hơn Full Backup.

- Log Backup (Sao lưu nhật ký): "Ghi lại" *từng hành động* (thêm, sửa, xóa) diễn ra. Thường làm liên tục (ví dụ: 15 phút một lần). Điều này cho phép chúng ta khôi phục hệ thống về *chính xác một thời điểm* (ví dụ: 10:05 AM, ngay trước khi nhân viên lỡ tay xóa bảng KHACHHANG).

Đây là các lệnh cơ bản để sao lưu (backup) và phục hồi (restore) toàn bộ cơ sở dữ liệu.

```
-- 1. SAO LƯU (Backup)
-- Sao lưu toàn bộ (Full Backup) cơ sở dữ liệu
BACKUP DATABASE QLHeThongBanHang
TO DISK = 'D:\Backups\QLHeThongBanHang_Full.bak'
WITH NAME = 'Full Backup of QLHeThongBanHang';
GO

-- 2. PHỤC HỒI (Restore)
-- (Lưu ý: Bạn phải ở trong CSDL 'master' để phục hồi)
USE master;
GO
-- Lệnh này sẽ NGẮT KẾT NỐI tất cả người dùng khác khỏi CSDL
-- và phục hồi CSDL từ tệp sao lưu
RESTORE DATABASE QLHeThongBanHang
FROM DISK = 'D:\Backups\QLHeThongBanHang_Full.bak'
WITH REPLACE, RECOVERY;
GO
```

4. Quản lý hiệu suất cơ sở dữ liệu

Tối ưu hóa câu truy vấn:

- Vấn đề: Một câu lệnh SELECT viết không tốt có thể khiến hệ thống phải "quét" qua hàng triệu dòng dữ liệu, gây chậm.
- Giải pháp: Viết câu lệnh thông minh hơn. Ví dụ: Luôn chỉ SELECT những cột bạn cần (thay vì SELECT *), sử dụng JOIN một cách hợp lý, và lọc (WHERE) dữ liệu càng sớm càng tốt.

Chỉ mục (Indexes):

- Đây là kỹ thuật tăng tốc *quan trọng nhất*.
- Ví dụ: Hãy tưởng tượng bảng KHACHHANG là một cuốn danh bạ điện thoại dày 1000 trang *không được sắp xếp* theo tên. Để tìm một người, bạn phải lật từng trang một.
- Tạo Index giống như bạn tạo một mục lục ở cuối sách, sắp xếp tên theo vần ABC. Khi cần tìm ai, bạn chỉ cần xem mục lục là biết ngay họ ở trang nào.
- Trong SQL, tạo Index trên các cột hay được tìm kiếm (như MaKH, DienThoai, MaSP) sẽ

giúp truy vấn nhanh hơn hàng ngàn lần.
Mục tiêu là tăng tốc độ truy vấn. Nếu bạn thường xuyên tìm kiếm khách hàng bằng số điện thoại, bạn nên tạo một Index (chỉ mục) trên cột đó.

```
-- 1. Câu truy vấn (CHƯA có Index)
-- SQL Server sẽ phải "quét" toàn bộ bảng KHACHHANG để tìm số này
-- (Cái này gọi là "Table Scan" - rất chậm nếu có hàng triệu khách hàng)
SELECT * FROM KHACHHANG
WHERE DienThoai = '0922222222'; -- Tìm khách hàng 'Nguyễn Mạnh Chiến'

-- 2. Tạo Index để tăng tốc
-- Lệnh này tạo một "mục lục" cho cột DienThoai, giúp tìm kiếm gần như tức thì
CREATE NONCLUSTERED INDEX IDX_KH_DienThoai
ON KHACHHANG(DienThoai);
GO

-- 3. Câu truy vấn (ĐÃ có Index)
-- Bây giờ, khi chạy lại câu lệnh y hệt bên trên,
-- SQL Server sẽ dùng Index (gọi là "Index Seek") để tìm kết quả siêu nhanh
SELECT * FROM KHACHHANG
WHERE DienThoai = '0922222222';
```

KẾT LUẬN

1. Tóm tắt kết quả

1.1. Thiết kế và cài đặt cấu trúc cơ sở dữ liệu

Xây dựng Mô hình Dữ liệu Nghiệp vụ (Data Model): Đã mô hình hóa thành công hệ thống bán hàng thành các thực thể cốt lõi bao gồm Nhân viên, Khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Loại sản phẩm và Nhà cung cấp. Cấu trúc này phản ánh chính xác các quy trình nghiệp vụ cần thiết.

Thiết lập Tính Toàn vẹn Dữ liệu Cứng (Data Integrity):

- Cài đặt đầy đủ các Khóa Chính (PK) và Khóa Ngoại (FK) để định danh duy nhất các bản ghi và thiết lập mối quan hệ logic giữa các bảng, ngăn chặn dữ liệu "mò côi".
- Áp dụng thành công các Ràng buộc kiểm tra (CHECK) để kiểm soát miền giá trị của các thuộc tính quan trọng, ví dụ: đảm bảo `DonGia > 0` và `SoLuongTonKho >= 0` trong bảng `SANPHAM`.
- Cài đặt Cơ sở Dữ liệu Thực tế: Đã triển khai hoàn chỉnh CSDL `QLHeThongBanHang` và tạo cấu trúc 7 bảng dữ liệu cùng với việc chèn dữ liệu mẫu, sẵn sàng cho việc thử nghiệm và vận hành.

1.2. Tự động hóa và nâng cao nghiệp vụ

Tự động hóa Quản lý Tồn kho bằng Trigger: Triển khai Trigger `trg_CapNhatTonKho_SauKhiBan` để tự động cập nhật trừ số lượng tồn kho trong bảng `SANPHAM` ngay lập tức khi một sản phẩm được thêm vào chi tiết đơn hàng (INSERT vào `CHITTIETDONHANG`). Thành tựu này đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa hai bảng mà không cần can thiệp từ ứng dụng.

Đóng gói Logic Nghiệp vụ bằng Stored Procedures và Functions:

- Xây dựng Stored Procedure `sp_CapNhatTrangThaiDonHang` để cung cấp giao diện an toàn cho việc cập nhật trạng thái đơn hàng, giúp người dùng thao tác mà

không cần cấp quyền truy cập trực tiếp vào bảng DONHANG.

- Phát triển User Defined Function `fn_TinhTongGiaTriDonHang` để tính toán tổng giá trị của một đơn hàng, cho phép tái sử dụng logic tính toán này trong nhiều truy vấn và báo cáo khác nhau.

Đơn giản hóa Báo cáo bằng Views: Tạo các Views hiệu quả như

`v_TongHopDoanhThu_TheoDonHang` và `v_SanPhamBanChay` để tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng (sử dụng JOIN và GROUP BY), giúp người dùng cuối và các công cụ báo cáo truy vấn dễ dàng hơn mà không cần viết lại các câu lệnh SQL phức tạp.

1.3. Quản trị, bảo mật và hiệu suất

Tối ưu hóa Hiệu suất bằng Chỉ mục (Indexing): Đã áp dụng Index Nonclustered trên các cột thường xuyên được dùng để tìm kiếm như `DienThoai` (KHACHHANG) và `TenSP` (SANPHAM), giúp tăng tốc độ truy vấn lên đáng kể, chuyển đổi từ "Table Scan" chậm sang "Index Seek" nhanh chóng.

Đảm bảo Bảo mật theo Nguyên tắc Đặc quyền Tối thiểu (Least Privilege): Triển khai cơ chế phân quyền chi tiết (Login, User, GRANT, DENY). Cụ thể, đã giới hạn quyền của `UserBanHang` chỉ được INSERT vào DONHANG và SELECT trên các bảng/View cần thiết, đồng thời DENY quyền DELETE lên các bảng nhạy cảm như KHACHHANG.

Bảo mật bằng View: Sử dụng View (`v_DanhBaNhanVien`) để che giấu các cột nhạy cảm (như `NgaySinh`) khỏi người dùng nhất định, chỉ cấp quyền truy cập vào View thay vì bảng gốc.

Khả năng Phục hồi Dữ liệu: Thiết lập thành công quy trình Sao lưu (BACKUP) và Phục hồi (RESTORE) toàn bộ CSDL, đảm bảo tính bền vững (Durability) của dữ liệu trước các sự cố.

2. Khuyến nghị

2.1. Cải tiến hệ thống và logic nghiệp vụ

Hoàn thiện Logic Xử lý Tồn kho trong Trigger (Tính nhất quán tuyệt đối):

- Cải tiến: Nâng cấp Trigger `trg_CapNhatTonKho_SauKhiBan` để kiểm tra tồn kho trước khi trừ. Nếu số lượng mua lớn hơn `SoLuongTonKho`, hệ thống phải tự

động ROLLBACK TRANSACTION (hủy bỏ lệnh INSERT vào CHITTIETDONHANG) và trả về thông báo lỗi, thay vì chỉ cập nhật nếu kho đủ hàng. Điều này đảm bảo tính nguyên tử (Atomicity) cho giao dịch bán hàng.

- Lý do: Tránh tình trạng bán thiếu hàng hoặc để cột SoLuongTonKho bị lỗi dữ liệu nếu có nhiều giao dịch đồng thời.

Quản lý Ràng buộc Tham chiếu (Referential Integrity):

- Cải tiến: Cài đặt rõ ràng các tùy chọn ON DELETE/ON UPDATE cho các khóa ngoại. Cụ thể, nên áp dụng ON DELETE RESTRICT (hoặc NO ACTION) cho các bảng cha như KHACHHANG, NHANVIEN và SANPHAM khi chúng có liên kết với DONHANG/CHITTIETDONHANG.
- Lý do: Bảo vệ dữ liệu lịch sử và kế toán, ngăn chặn việc xóa nhầm hoặc xóa người dùng/sản phẩm đã tham gia vào giao dịch trước đó.

Chuẩn hóa Trạng thái Đơn hàng:

- Cải tiến: Thay vì chỉ sử dụng kiểu NVARCHAR cho cột TrangThai trong DONHANG, nên tạo một bảng tra cứu riêng (TRANGTHAI_DONHANG) và sử dụng Khóa ngoại để tham chiếu đến bảng này.
- Lý do: Đảm bảo tính nhất quán (Consistency) tuyệt đối trong việc nhập trạng thái (tránh lỗi chính tả như "Đang xử lý" thành "Đang xu lý") và dễ dàng mở rộng, thay đổi quy trình xử lý đơn hàng sau này.

2.2. Quản trị và hiệu suất nâng cao

Tối ưu hóa Truy vấn bằng Indexing Nâng cao:

- Cải tiến: Tạo Index Nonclustered trên các cột khóa ngoại (FK) thường xuyên được sử dụng trong các mệnh đề JOIN (ví dụ: MaKH và MaNV trong DONHANG, MaDH và MaSP trong CHITTIETDONHANG).
- Lý do: Tăng tốc độ thực thi cho các câu lệnh JOIN phức tạp, đặc biệt là các Views và

truy vấn báo cáo.

Thiết lập Chiến lược Sao lưu Toàn diện:

- Cải tiến: Chuyển đổi từ chỉ Full Backup sang mô hình kết hợp Full Backup (hàng tuần) + Differential Backup (hàng ngày) + Transaction Log Backup (hàng giờ/15 phút).
- Lý do: Giảm thời gian sao lưu (Backup Window), và quan trọng nhất là cho phép phục hồi về một thời điểm chính xác (Point-in-Time Recovery), giảm thiểu tối đa mất mát dữ liệu.

2.3. Nghiên cứu và mở rộng sau này

Nghiên cứu Mã hóa dữ liệu nhạy cảm:

- Hướng nghiên cứu: Tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật mã hóa dữ liệu (như Transparent Data Encryption - TDE hoặc Always Encrypted) cho các cột chứa thông tin cá nhân nhạy cảm của Khách hàng và Nhân viên.
- Mục tiêu: Tăng cường lớp bảo mật, đảm bảo dữ liệu không thể đọc được ngay cả khi tệp CSDL bị đánh cắp.

Tích hợp công cụ Business Intelligence (BI):

- Hướng nghiên cứu: Kết nối CSDL QLHeThongBanHang với các công cụ BI hiện đại (ví dụ: Power BI, Tableau) để khai thác và trực quan hóa dữ liệu từ các Views đã tạo.
- Mục tiêu: Biến các kết quả truy vấn thành các Dashboard, biểu đồ động để hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định kịp thời và chính xác hơn, tận dụng tối đa vai trò hỗ trợ ra quyết định của HQTCSDL.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Hồng Sơn (2007), *Giáo trình hệ thống Mạng máy tính CCNA* (Semester 1), NXB Lao động xã hội.
- [2]. Phạm Quốc Hùng (2017), *Đề cương bài giảng Mạng máy tính*, Đại học SPKT Hưng Yên.
- [3]. James F. Kurose and Keith W. Ross (2013), *Computer Networking: A top-down approach sixth Edition*, Pearson Education.

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

- Bài tập lớn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), dày lớn hơn 30 trang, nhỏ hơn 100 trang, không kẻ hình vẽ, bảng biểu, đồ thị và danh mục tài liệu tham khảo.
- Phần nội dung trình bày trong bài tập lớn sử dụng Font chữ **Times New Roman** cỡ **13**, hệ soạn thảo Microsoft Word; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ; dẫn dòng đặt ở chế độ **1,5 lines**; lề trên **2,0 cm**; lề dưới **2,0 cm**; lề trái **2,5 cm**, lề phải **2,0 cm**. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới trang giấy.
- Cách ghi trích dẫn tài liệu tham khảo: Cuối đoạn trích dẫn đánh số thứ tự tài liệu tham khảo (ví dụ: [1]: tham khảo tài liệu số 1; [3,4,8]: tham khảo 3 tài liệu số 3, 4, 8).
- Tuyệt đối không được tẩy, xoá, sửa chữa trong bài tập lớn.
- Quy cách trình bày nội dung

Đề mục	Cỡ chữ	Định dạng	Canh lề trang
Tên chương	14	In hoa, đậm	Giữa
Tên tiểu mục mức 1	13	Chữ thường, đậm	Trái
Tên tiểu mục mức 2	13	Chữ thường, đậm, nghiêng	Trái
Tên tiểu mục mức 3	13	Đánh chỉ mục bằng chữ cái thường a), ... b),	Trái
Nội dung	13	Chữ thường (Normal)	Đều hai bên
Nội dung bảng (table)	12	Normal	Giữa ô
Tên bảng	12	Chữ thường, nghiêng	Giữa, trên bảng
Tên hình	12	Chữ thường, nghiêng	Giữa, dưới hình

Tài liệu tham khảo	12	APA style	Chú thích bên dưới
--------------------	----	-----------	--------------------

Cách đánh dấu câu:

Các dấu: : , . ;) }] ! ? ” được gõ ngay sau ký tự cuối cùng (không khoảng cách), và gõ 1 phím cách (space) sau chúng. Sau các dấu: “ { ([không gõ dấu cách.

**** Cách đánh số các tiểu đề mục nhiều nhất là 3 mức và không lùi sang phải***

Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo

1. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài tập lớn.
2. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
 - Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
 - (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 - Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 - Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 - Nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách... ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách);
- (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
- Tập (không có dấu ngăn cách)
- (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
- Các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sau cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Ví dụ:

- [4]. Nguyễn Hồng Sơn (2007), *Giáo trình hệ thống Mạng máy tính CCNA* (Semester 1), NXB Lao động xã hội.
- [5]. Phạm Quốc Hùng (2017), *Đề cương bài giảng Mạng máy tính*, Đại học SPKT Hưng Yên.
- [6]. James F. Kurose and Keith W. Ross (2013), *Computer Networking: A top-down approach sixth Edition*, Pearson Education.